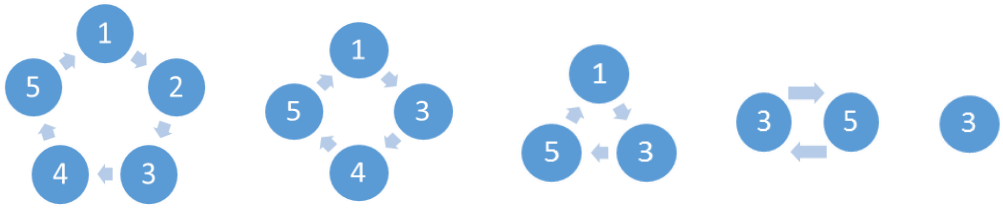
進階程式設計課程作業#8

（請使用 C 或 C++語言撰寫解決下列問題之程式）

山寨王

有一群頑皮的小孩想要在他們成員裡面找一個王，由於誰都不服誰，所以他們設計了一個山寨王產生規則，他們共有 N 個人，讓這群人圍成一個圓圈圈，人員編號由 1 號依序到 N 號，規則一開始時，有一頂王冠從 1 號開始依序傳遞給下一號，王冠每次傳到第 M 個人就會暫停，拿著王冠的此人即被淘汰並離開圓圈，然後王冠再從該淘汰者的下一個開始傳遞。假定這頂王冠傳遞過程只會淘汰 K 個人，在第 K 個人被淘汰後，尋找山寨王的活動即停止，而此時在第 K 個淘汰者的下一位小朋友就是山寨王。例如 $N = 5$，$M = 2$，$K = 2$，王冠會暫停兩次，被淘汰的順序依序是 2 與 4（參見下圖），這時 5 號就是山寨王。如果 $K = 3$，剛才的王冠傳遞會繼續，第三個淘汰的是 1 號，所以山寨王是 3 號。如果 $K = 4$，下一輪淘汰 5 號，所以 3 號是山寨王。給定 N、M 與 K，請寫一程式計算出誰是山寨王。



輸入說明：

輸入只有一行包含三個正整數，依序為 N、M 與 K，兩數中間有一個空格分開。其中 $1 \le K < N$。

輸出說明：

請輸出山寨王的編號，結尾有換行符號。

範例輸入一:
5 2 4
範例輸出一:
3
（說明）
被淘汰的順序是 2、4、1、5，此時 5 的下一位是 3，也是最後剩下的，所以山寨王是 3。

範例輸入二:
8 3 6
範例輸出二:
4
（說明）
被淘汰的順序是 3、6、1、5、2、8，此時 8 的下一位是 4，所以山寨王是 4。

評分說明

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制(time limit)均為 1 秒。其中：

第 1 子題組，$1 \le N \le 100$，且 $1 \le M \le 10$，$K = N-1$。

第 2 子題組，$1 \le N \le 10{,}000$，且 $1 \le M \le 1{,}000{,}000$，$K = N-1$。

第 3 子題組，$1 \le N \le 200{,}000$，且 $1 \le M \le 1{,}000{,}000$，$K = N-1$。

第 4 子題組，$1 \le N \le 200{,}000$，且 $1 \le M \le 1{,}000{,}000$，$1 \le K < N$。